

Documentación Técnica del Sistema de Análisis Meteorológico - ESPOCH

1. Visión General

El Sistema de Análisis Meteorológico es una plataforma web desarrollada para la **gestión, procesamiento y visualización de datos meteorológicos** recopilados por la red de estaciones del Grupo de Investigación de Energías Alternativas y Ambiente (GEAA) de la ESPOCH. Su objetivo principal es facilitar la ingesta de datos crudos (Nivel 0 - L0), su posterior procesamiento a niveles superiores (Nivel 1 - L1, Nivel 2 - L2), y la presentación de estos datos a través de **dashboards interactivos** para un análisis eficiente.

2. Arquitectura del Sistema

El sistema se adhiere al patrón de diseño **Modelo-Vista-Controlador (MVC)**, implementado en PHP nativo. Esta arquitectura garantiza una clara separación de responsabilidades entre la lógica de negocio, la capa de acceso a datos y la interfaz de usuario, lo que facilita el mantenimiento y la escalabilidad del sistema.

Tecnologías Utilizadas

El desarrollo del sistema se basa en las siguientes tecnologías clave:

Componente	Tecnología	Versión Recomendada
Backend	PHP	7.4+
Base de Datos	PostgreSQL	12+
Frontend	HTML5, CSS3, JavaScript	ES6+
Librerías Clave	PhpSpreadsheet, Chart.js	-

- **PhpSpreadsheet:** Utilizado para el procesamiento y la lectura eficiente de archivos en formatos Excel/CSV, crucial para la ingesta de datos.
- **Chart.js:** Empleado en el frontend para la generación de gráficos estadísticos dinámicos e interactivos, mejorando la visualización de datos.

3. Estructura del Proyecto

La organización de directorios del proyecto sigue una estructura lógica para el patrón MVC:

- **/controller:** Contiene la lógica de negocio y coordina las interacciones entre el modelo y la vista.
 - `CDashboard.php` : Controlador principal para la visualización de datos en el dashboard.
 - `CLoadData[L0/L1/L2].php` : Controladores específicos para la carga y procesamiento masivo de datos en sus respectivos niveles.
 - `CMapas.php` : Gestiona la visualización geoespacial de los datos.
 - `DataCleanerL2.php` : Implementa la lógica de limpieza y validación de datos de Nivel 2.
- **/model:** Encargado del acceso y la manipulación de datos en la base de datos.
 - `MDashboard.php` : Contiene consultas complejas para alimentar los gráficos del dashboard.
 - `MLoadData[...].php` : Maneja la inserción optimizada de grandes volúmenes de datos.
 - `MEstacion.php` : Gestiona los metadatos de las estaciones meteorológicas.
- **/views:** Define la interfaz de usuario y la presentación de los datos.
 - `VDashboard.php` : Vista principal que incluye selectores y contenedores para los gráficos.
 - `VTiempoReal.php` : Vista para la visualización de datos recientes en tiempo real.
- **/config:** Almacena archivos de configuración esenciales, como la conexión a la base de datos y constantes del sistema.

4. Modelo de Datos (Base de Datos)

La base de datos PostgreSQL está diseñada y optimizada para manejar series temporales y consultas analíticas, lo que es fundamental para el análisis meteorológico.

Tablas Principales

- **estaciones** : Catálogo que almacena información detallada de cada estación meteorológica.
- **registros** : Tabla pivote que establece la relación entre una medición, una estación, la fecha y el nivel de procesamiento del dato.
- **datos_10** : Contiene los datos crudos de alta frecuencia (ej. velocidad y dirección del viento minuto a minuto).
- **datos_11** : Almacena datos validados con variables meteorológicas principales (Temperatura, Humedad, Presión, Radiación).
- **datos_12** : Guarda datos consolidados, generalmente promedios horarios, para análisis climático.

Optimizaciones (Vistas Materializadas)

Para asegurar un rendimiento óptimo en los dashboards, el sistema utiliza **Vistas Materializadas** que pre-calculan agregaciones complejas, reduciendo significativamente los tiempos de consulta:

- **mv_10_por_hora** : Promedios horarios de datos de viento.
- **mv_12_consolidado** : Resumen horario de todas las variables de Nivel 2.
- **mv_12_heatmap_temperatura** : Matriz optimizada para la generación de mapas de calor de temperatura.
- **mv_12_rosa_vientos** : Distribución de direcciones de viento pre-clasificada por sectores.

5. Flujo de Datos (ETL)

El proceso de Extracción, Transformación y Carga (ETL) de datos se describe a continuación:

1. **Carga (Upload):** Los usuarios suben archivos CSV a través de la interfaz web del sistema.
2. **Validación:** Los controladores `CLoadData` verifican la estructura y el formato de los archivos cargados.
3. **Limpieza:** `DataCleanerL2` y scripts asociados se encargan de eliminar valores atípicos y normalizar los formatos de los datos.
4. **Almacenamiento:** Los registros son insertados en lote (Batch Inserts) en las tablas base de la base de datos.
5. **Refresco:** Las vistas materializadas se actualizan periódicamente para reflejar los nuevos datos y asegurar que los reportes estén siempre al día.

6. Módulos Clave

Módulo de Dashboard

- **Funcionalidad:** Proporciona una visualización interactiva de datos meteorológicos históricos.
- **Gráficos Soportados:**
 - Climogramas (Temperatura vs. Precipitación).
 - Rosas de los Vientos (Distribución direccional del viento).
 - Mapas de Calor (Heatmaps) para Temperatura y Radiación (Eje X: Días/Meses, Eje Y: Horas).
 - Gráficos de Radar para la distribución de humedad.

Módulo de Carga de Datos

- **Capacidad:** Permite el procesamiento de archivos CSV de gran tamaño.
- **Niveles Soportados:**
 - **L0:** Datos crudos de alta frecuencia.

- **L1:** Datos intermedios validados.
- **L2:** Datos horarios consolidados para análisis climático.

7. Seguridad

El sistema implementa las siguientes medidas de seguridad:

- **Autenticación:** Los administradores se autentican mediante una tabla dedicada (`administradores`).
- **Contraseñas:** Las contraseñas se almacenan de forma segura (se recomienda el uso de hash robustos).
- **Validación de Sesiones:** Se realiza una validación de sesiones en cada controlador para asegurar el acceso autorizado.

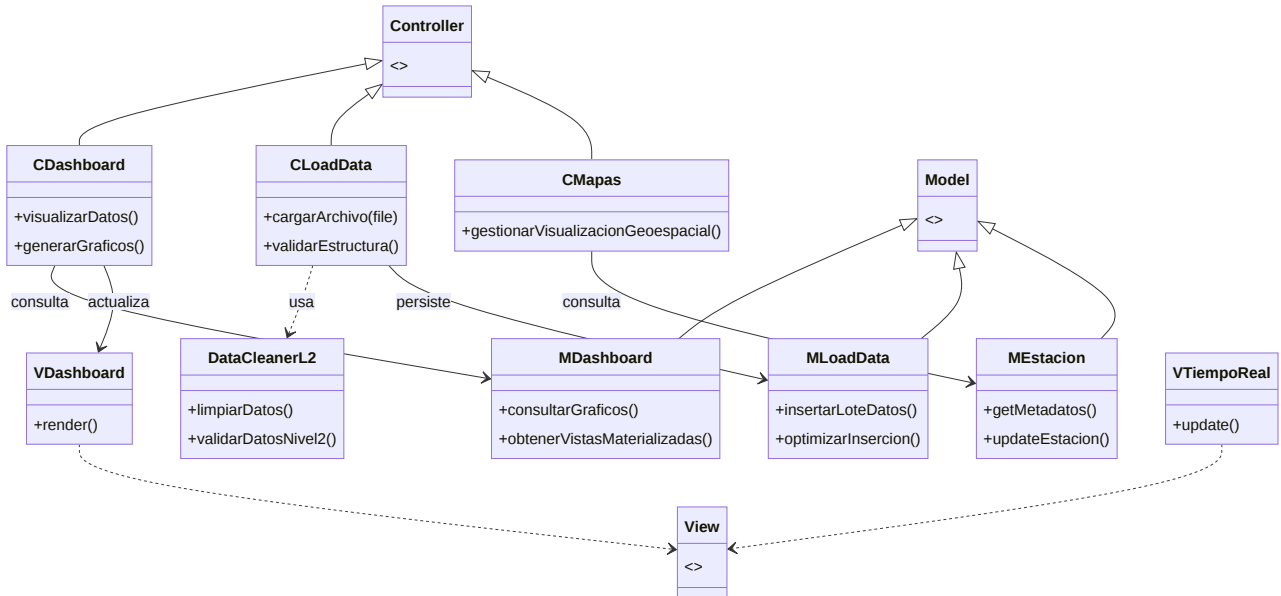
8. Requisitos de Instalación

Para la correcta instalación y funcionamiento del sistema, se requieren los siguientes componentes:

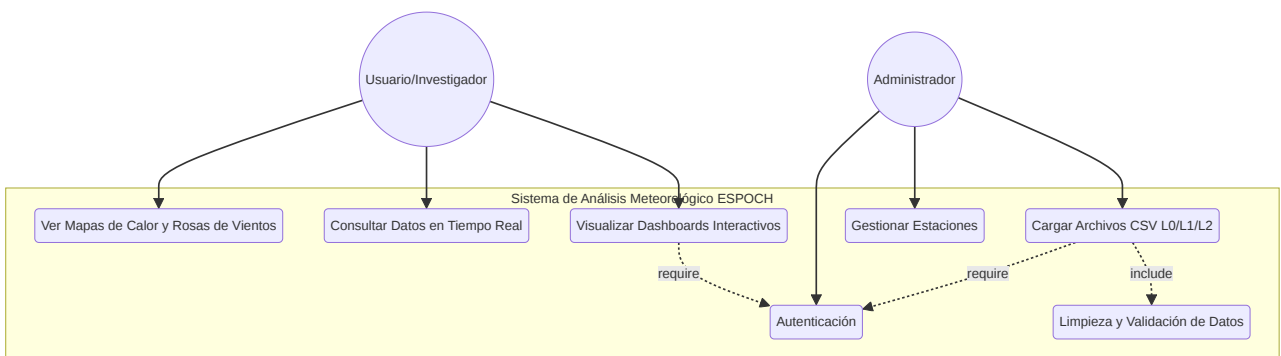
1. **Servidor Web:** Apache o Nginx.
2. **PHP:** Versión 7.4 o superior, con las extensiones `pgsql`, `pdo_pgsql`, `mbstring`, `gd` habilitadas.
3. **Servidor PostgreSQL:** Versión 12 o superior.
4. **Mod_rewrite:** Habilitar en Apache para el soporte de rutas amigables (si aplica).

9. Diagramas UML

9.1. Diagrama de Clases



9.2. Diagrama de Casos de Uso



10. Referencias

- [1] Contenido proporcionado por el usuario.